

# Si la imagen al pasar por elementos del dual es acotada, el conjunto es acotado

**Lema 1.** Sea  $X$  un espacio de Banach real y  $B \subset X : \forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$  es acotado  $\implies B$  es acotado en  $X$ .

**Demostración:** Por definición de conjunto acotado, tenemos que

$$\forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : L(B) \subset [-C_L, C_L] \iff \forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : \sup_{b \in B} |L(b)| \leq C_L.$$

Para cada  $b \in B$ , consideramos el funcional de evaluación  $\Lambda_b \in X^{**}$ , entonces

$$\forall L \in X^* : \sup_{b \in B} |\Lambda_b(L)| < \infty.$$

Es decir, tenemos acotación puntual de la familia  $\{\Lambda_b\}_{b \in B} \subset X^{**}$ . Como  $X$  es de Banach, podemos aplicar el teorema de Banach-Steinhaus para obtener acotación uniforme:

$$\exists C > 0 : \forall L \in X^* : \|L\| \leq 1 \implies \sup_{b \in B} |\Lambda_b(L)| \leq C.$$

Es decir,  $\exists C > 0 : \forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \sup_{\|L\| \leq 1} |\Lambda_b(L)| \leq C$ . Pero como  $\forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \|b\|$  (ver [ejem-funcional-evaluacion-bidual/Ejemplo 1](#)), concluimos que  $\forall b \in B : \|b\| \leq C$ , luego  $B$  es acotado en  $X$ . ■

## Referenciado en

- La norma es semicontinua inferior para la convergencia débil